

Global Solution — ClimaX

Plataforma Inteligente de Monitoramento Climático Urbano

Integrantes

Nome	RM
Matheus Ferraz Stenzl	572238
Gustavo Teotônio Silva	572803
Thiago Vitelo do Nascimento	569726
Guilherme Vidichosqui Men	570269
Alisson Gomes Pereira	573681

Descrição da Solução Proposta

As mudanças climáticas estão tornando eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos nas grandes cidades, causando perdas humanas, prejuízos econômicos e problemas de saúde pública. Regiões urbanas periféricas, com baixa arborização e excesso de concreto, sofrem de forma ainda mais intensa com ilhas de calor, aumento extremo da temperatura e baixa umidade. Muitas cidades ainda possuem sistemas lentos ou ineficientes de monitoramento ambiental, dificultando ações rápidas de órgãos como a Defesa Civil e prefeituras.

O ClimaX é uma plataforma inteligente de monitoramento climático urbano desenvolvida em Python, focada na Região Metropolitana de São Paulo. O sistema permite o cadastro de regiões com indicadores ambientais (temperatura média, índice de umidade e índice de arborização) e realiza análises automatizadas de vulnerabilidade climática. A plataforma classifica cada região em níveis de risco — Baixo, Moderado ou Crítico — considerando a combinação dos indicadores e a temperatura registrada.

O objetivo principal é transformar dados ambientais em inteligência estratégica para auxiliar órgãos públicos e comunidades na tomada de decisões preventivas, oferecendo relatórios consolidados e recomendações de ações sustentáveis como arborização urbana, criação de áreas verdes e implantação de hortas comunitárias. O programa opera via terminal com um menu interativo que guia o usuário por todas as funcionalidades, aplicando conceitos de usabilidade para tornar a

Explicação das Funcionalidades

Opção 1 — Resumo sobre o ClimaX

Exibe uma breve descrição textual do projeto (máximo 5 linhas), apresentando o propósito da plataforma, as tecnologias envolvidas e o público-alvo da solução.

Opção 2 — Cadastro de Região para Monitoramento Ambiental

Permite ao usuário cadastrar uma nova região informando:

- Nome da região (texto livre, formatado automaticamente)
- Temperatura média (valor decimal entre -20°C e 50°C, com validação)
- Índice de umidade do ar (Alta, Média ou Baixa)
- Índice de arborização (Alto, Médio ou Baixo)

Todos os campos possuem validação de entrada com mensagens claras, impedindo dados inválidos. A região é armazenada em uma lista para análises posteriores.

Opção 3 — Análise de Vulnerabilidade Climática

Percorre todas as regiões cadastradas e calcula o nível de risco de cada uma com base na combinação dos indicadores:

- Crítico: umidade baixa + arborização baixa/média, ou temperatura acima de 30°C com risco moderado
- Moderado: combinações intermediárias dos indicadores
- Baixo: umidade alta + arborização alta/média, ou temperatura abaixo de 18°C atenuando o risco

A temperatura funciona como fator agravante ($\geq 30^{\circ}\text{C}$ eleva o risco) ou atenuante ($\leq 18^{\circ}\text{C}$ reduz o risco). Regiões classificadas como críticas são adicionadas a uma lista separada para acompanhamento.

Opção 4 — Listagem de Todos os Cadastros

Exibe todas as regiões cadastradas com seus dados formatados de forma legível, convertendo os índices numéricos para texto (ex: 1 → "Alta", 2 → "Média", 3 → "Baixa"). Apresenta nome, temperatura, umidade, arborização e nível de risco de cada região.

Gera um relatório consolidado contendo:

- Total de regiões monitoradas
- Contagem por nível de risco (Baixo, Moderado, Crítico, Não Definido)
- Temperatura média geral de todas as regiões
- Lista das regiões mais vulneráveis (risco crítico)

Opção 6 — Sugestões Climáticas

Apresenta recomendações sustentáveis para as regiões classificadas como críticas, incluindo ações como:

- Aumentar arborização urbana
- Criar áreas verdes
- Implantar hortas comunitárias
- Intensificar monitoramento climático
- Instalar sensores ambientais

Conceitos de Programação Aplicados

Conceito	Onde é utilizado
<code>if-elif-else</code>	Validações de entrada, classificação de risco, conversão de índices
<code>match-case</code>	Menu principal para seleção de opções
<code>while</code>	Loop do menu principal, validação de entradas do usuário
<code>for</code>	Iteração sobre listas de regiões para análise e exibição
Listas (<code>list</code>)	<code>regioes</code> e <code>regioes_criticas</code> para armazenamento de dados
Strings	Formatação com f-strings, manipulação com <code>.title()</code> e <code>.strip()</code>
Funções (def)	Todas as funcionalidades encapsuladas em funções reutilizáveis
Parâmetros e retorno	<code>cadastro_regiao_monitorada(opcoes_indices)</code> recebe parâmetro e retorna dicionário

Prints de Execução

Opção 1 - Resumo sobre o ClimeX

```
[1] - Resumo sobre o ClimeX
[2] - Cadastro de região para monitoramento ambiental
[3] - Análise de Vulnerabilidade climática
[4] - Listagem de todos os cadastros
[5] - Análise ambiental/região
[6] - Sugestões climáticas
[0] - Sair
1

o ClimaX é uma plataforma inteligente de monitoramento climático urbano que integra APIs meteorológicas, sensores IoT e análise de dados em Python para i
dentificar regiões vulneráveis a ilhas de calor e baixa umidade na Região Metropolitana de São Paulo. O sistema processa indicadores ambientais em tempo
real para gerar mapas interativos, classificação de risco automático e alertas estratégicos, auxiliando órgãos públicos e comunidades na tomada de decisõ
es preventivas e no planejamento de ações urbanas sustentáveis.

[1] - Resumo sobre o ClimeX
[2] - Cadastro de região para monitoramento ambiental
[3] - Análise de Vulnerabilidade climática
[4] - Listagem de todos os cadastros
[5] - Análise ambiental/região
[6] - Sugestões climáticas
[0] - Sair
1
```

Opção 2 - Cadastro de região para monitoramento ambiental

```
[1] - Resumo sobre o ClimeX
[2] - Cadastro de região para monitoramento ambiental
[3] - Análise de Vulnerabilidade climática
[4] - Listagem de todos os cadastros
[5] - Análise ambiental/região
[6] - Sugestões climáticas
[0] - Sair
2

Qual região você deseja cadastrar:
Osasco

Qual a temperatura média da região informada:
21

Qual o índice de umidade do ar da região informada:
[1] - Alta
[2] - Média
[3] - Baixa
2

Qual o índice de arborização da região informada:
[1] - Alto
[2] - Médio
[3] - Baixo
2

Região cadastrada:
Nome: Osasco
Temperatura: 21.0°C
Umidade: Média
Arborização: Médio
Risco: Não Analisado

[1] - Resumo sobre o ClimeX
[2] - Cadastro de região para monitoramento ambiental
[3] - Análise de Vulnerabilidade climática
[4] - Listagem de todos os cadastros
[5] - Análise ambiental/região
[6] - Sugestões climáticas
[0] - Sair
2

Qual região você deseja cadastrar:
Leopoldina

Qual a temperatura média da região informada:
31

Qual o índice de umidade do ar da região informada:
[1] - Alta
[2] - Média
[3] - Baixa
3

Qual o índice de arborização da região informada:
[1] - Alto
[2] - Médio
[3] - Baixo
2

Região cadastrada:
Nome: Leopoldina
Temperatura: 31.0°C
Umidade: Baixa
Arborização: Médio
Risco: Não Analisado
```

```

[1] - Resumo sobre o Clímax
[2] - Cadastro de região para monitoramento ambiental
[3] - Análise de Vulnerabilidade climática
[4] - Listagem de todos os cadastros
[5] - Análise ambiental/região
[6] - Sugestões climáticas
[0] - Sair
2

Qual região você deseja cadastrar:
Mooca

Qual a temperatura média da região informada:
25

Qual o índice de umidade do ar da região informada:
[1] - Alta
[2] - Média
[3] - Baixa
2

Qual o índice de arborização da região informada:
[1] - Alto
[2] - Médio
[3] - Baixo
1

Região cadastrada:
Nome: Mooca
Temperatura: 25.0°C
Umidade: Média
Arborização: Alto
Risco: Não Analisado

[1] - Resumo sobre o Clímax
[2] - Cadastro de região para monitoramento ambiental
[3] - Análise de Vulnerabilidade climática
[4] - Listagem de todos os cadastros
[5] - Análise ambiental/região
[6] - Sugestões climáticas
[0] - Sair
2

Qual região você deseja cadastrar:
Itaquera

Qual a temperatura média da região informada:
33

Qual o índice de umidade do ar da região informada:
[1] - Alta
[2] - Média
[3] - Baixa
3

Qual o índice de arborização da região informada:
[1] - Alto
[2] - Médio
[3] - Baixo
3

Região cadastrada:
Nome: Itaquera
Temperatura: 33.0°C
Umidade: Baixa
Arborização: Baixo
Risco: Não Analisado

```

Opção 3 - Análise de Vulnerabilidade climática

```

[1] - Resumo sobre o Clímax
[2] - Cadastro de região para monitoramento ambiental
[3] - Análise de Vulnerabilidade climática
[4] - Listagem de todos os cadastros
[5] - Análise ambiental/região
[6] - Sugestões climáticas
[0] - Sair
3

Análise de vulnerabilidade climática atualizada para todas as regiões!

[1] - Resumo sobre o Clímax
[2] - Cadastro de região para monitoramento ambiental
[3] - Análise de Vulnerabilidade climática
[4] - Listagem de todos os cadastros
[5] - Análise ambiental/região
[6] - Sugestões climáticas
[0] - Sair

```

Opção 4 - Listagem de todos os cadastros

```

[1] - Resumo sobre o Clímax
[2] - Cadastro de região para monitoramento ambiental
[3] - Análise de Vulnerabilidade climática
[4] - Listagem de todos os cadastros
[5] - Análise ambiental/região
[6] - Sugestões climáticas
[0] - Sair
4

=====
REGIÕES MONITORADAS
=====

1)
Nome: Osasco
Temperatura: 21.0
Umidade: Média
Arborização: Médio
Risco: Moderado
2)
Nome: Leopoldina
Temperatura: 31.0
Umidade: Baixa
Arborização: Médio
Risco: Crítico
3)
Nome: Mooca
Temperatura: 25.0
Umidade: Média
Arborização: Alto
Risco: Baixo
4)
Nome: Itaquera
Temperatura: 33.0
Umidade: Baixa
Arborização: Baixo
Risco: Crítico

```

Opção 5 - Análise ambiental/região

```
[1] - Resumo sobre o Climex
[2] - Cadastro de região para monitoramento ambiental
[3] - Análise de Vulnerabilidade climática
[4] - Listagem de todos os cadastros
[5] - Análise ambiental/região
[6] - Sugestões climáticas
[0] - Sair
5
```

RELATÓRIO AMBIENTAL

```
=====
Total de regiões: 4
Risco Baixo: 1
Risco Moderado: 1
Risco Crítico: 2
Risco Não Definido: 0
Temperatura Média: 27.5°C
Regiões mais vulneráveis:
1) Leopoldina
2) Itaquera
```

Opção 6 - Sugestões climáticas

```
[1] - Resumo sobre o Climex
[2] - Cadastro de região para monitoramento ambiental
[3] - Análise de Vulnerabilidade climática
[4] - Listagem de todos os cadastros
[5] - Análise ambiental/região
[6] - Sugestões climáticas
[0] - Sair
6
```

RECOMENDAÇÕES SUSTENTÁVEIS

```
=====
Regiões:
1) Leopoldina
2) Itaquera
Nível de risco: CRÍTICO
Ações sugeridas:
Aumentar arborização urbana
Criar áreas verdes
Implantar hortas comunitárias
Intensificar monitoramento climático
Instalar sensores ambientais
```

```
[1] - Resumo sobre o Climex
[2] - Cadastro de região para monitoramento ambiental
[3] - Análise de Vulnerabilidade climática
[4] - Listagem de todos os cadastros
[5] - Análise ambiental/região
[6] - Sugestões climáticas
[0] - Sair
```

Opção 0 - Sair

```
[1] - Resumo sobre o Climex
[2] - Cadastro de região para monitoramento ambiental
[3] - Análise de Vulnerabilidade climática
[4] - Listagem de todos os cadastros
[5] - Análise ambiental/região
[6] - Sugestões climáticas
[0] - Sair
0
```

Muito obrigado por utilizar o ClimaX, até breve!